

** Aufgabe 1: Funktionsgleichungen bestimmen**

Bestimmen Sie die Funktionsgleichung der Exponentialfunktion $f(x) = a \cdot q^x$, die durch die angegebenen Punkte verläuft.

- a) $A(0 \mid 3)$ und $B(2 \mid 12)$
- b) $P_1(1 \mid 12)$ und $P_2(3 \mid 108)$
- c) $Q_1(-1 \mid 2)$ und $Q_2(2 \mid 54)$

** Aufgabe 2: Exponentialgleichungen lösen**

Bestimmen Sie die Lösung(en) der Exponentialgleichungen auf drei Nachkommastellen genau an.

- a) $5 \cdot 2^{x+1} = 80$
- b) $3^{2x-1} = 5^{x+1}$
- c) $4 \cdot e^{3x} - 12 \cdot e^x = 0$
- d) $7 \cdot 3^x + 2 = 65$

** Aufgabe 3: Basiswechsel**

- a) Schreiben Sie die Funktionsgleichungen in der Form $f(x) = a \cdot e^{k \cdot x}$.
 - i) $f(x) = 5 \cdot 2^x$
 - ii) $g(x) = 12 \cdot 0,8^x$
- b) Schreiben Sie die Funktionsgleichungen in der Form $f(x) = a \cdot q^x$.
 - i) $h(x) = 3 \cdot e^{1,2 \cdot x}$
 - ii) $k(x) = 20 \cdot e^{-0,5 \cdot x}$

** Aufgabe 4: Schnittpunkte von Exponentialfunktionen**

Berechnen Sie den bzw. die Schnittpunkt(e) der beiden Exponentialfunktionen.

- a) $f(x) = 2 \cdot 3^{x+1}$ und $g(x) = 18 \cdot 2^{x-1}$
- b) $f(x) = e^x - 5$ und $g(x) = -6 \cdot e^{-x}$